

Lösung zu Tutorium 7

Digitale Signalverarbeitung

Veranstaltung Regelungstechnik, WS 2025/26

T7 Aufgabe 1: Wahl eines A/D-Verfahrens

Ein Beschleunigungssensor gibt proportional zur Beschleunigung eine elektrische Spannung aus ($0,2 \text{ V/g}$). Der Messbereich liegt zwischen $\pm 15 \text{ g}$. Die Frequenz beträgt $0,1 \text{ Hz}$.

- a) Auf welchen Spannungsbereich ist der A/D-Wandler einzustellen?

$$\pm 15 \text{ g} * 0,2 \frac{\text{V}}{\text{g}} = \pm 3 \text{ V}$$

- b) Welche Auflösung ist zu wählen, wenn die Beschleunigung mit einem maximalen Fehler von $0,001 \text{ g}$ gespeichert werden soll? Wie viele Bits werden benötigt?

Der abzubildende Bereich (FSR) ist 30 g . Der geforderte maximale Fehler von $0,001 \text{ g}$ wird bei einer Auflösung von $0,002 \text{ g}$ erreicht, also $\text{ca. } \frac{30 \text{ g}}{2^{n-1}} = 0,002 \text{ g} \Rightarrow n = \log_2 \left(\frac{30}{0,002} + 1 \right) = 13,8728$, d.h. wir benötigen mindestens 14 Bit!

- c) Welches A/D-Umwandlungsverfahren ist geeignet?

Da die geforderte Auflösung nicht zu groß (14Bit) ist bietet sich ein Wägeverfahren an. Aufgrund der geringen Frequenz ($0,1 \text{ Hz}$) sind jedoch auch Zählverfahren anwendbar.

T7 Aufgabe 2: Digitales Filter

Ein digitales Filter wird durch folgende Differenzengleichung beschrieben:

$$y_k = 4u_k + 2u_{k-1} + 0,1y_{k-1} + 3y_{k-2}$$

- a) Um welche Art von Filter handelt es sich (Begründung)?

Aufgrund der Rückführung zurückliegender Werte handelt es sich um ein IIR-Filter.

- b) Das digitale Filter werde impulsförmig angeregt. Geben Sie jeweils die ersten 5 Werte der Eingangs- und Ausgangsfolge (Impulsantwort) an. Ist das Filter stabil? Begründen Sie ihre Antwort mit der Definition der BIBO-Stabilität.

$$u_k = (1, 0, 0, 0, \dots)$$

$$y_0 = 4$$

$$y_1 = 2,4$$

$$y_2 = 12,24$$

$$y_3 = 8,42$$

$$y_4 = 0,1y_3 + 3y_2 = 37,56$$

$\downarrow$
0

$\downarrow$
 ∞

Das Filter ist instabil, da die Ausgangsfolge aufklingt.

T7 Aufgabe 3: Digitale Signalverarbeitung (Klausur SS 12 Aufgabe 2.2)

Der analoge Spannungsausgang $u(t)$ (siehe Bild 2) eines Sensors soll abgetastet und digital weiterverarbeitet werden (Spannungsbereich: 0-7,5V).

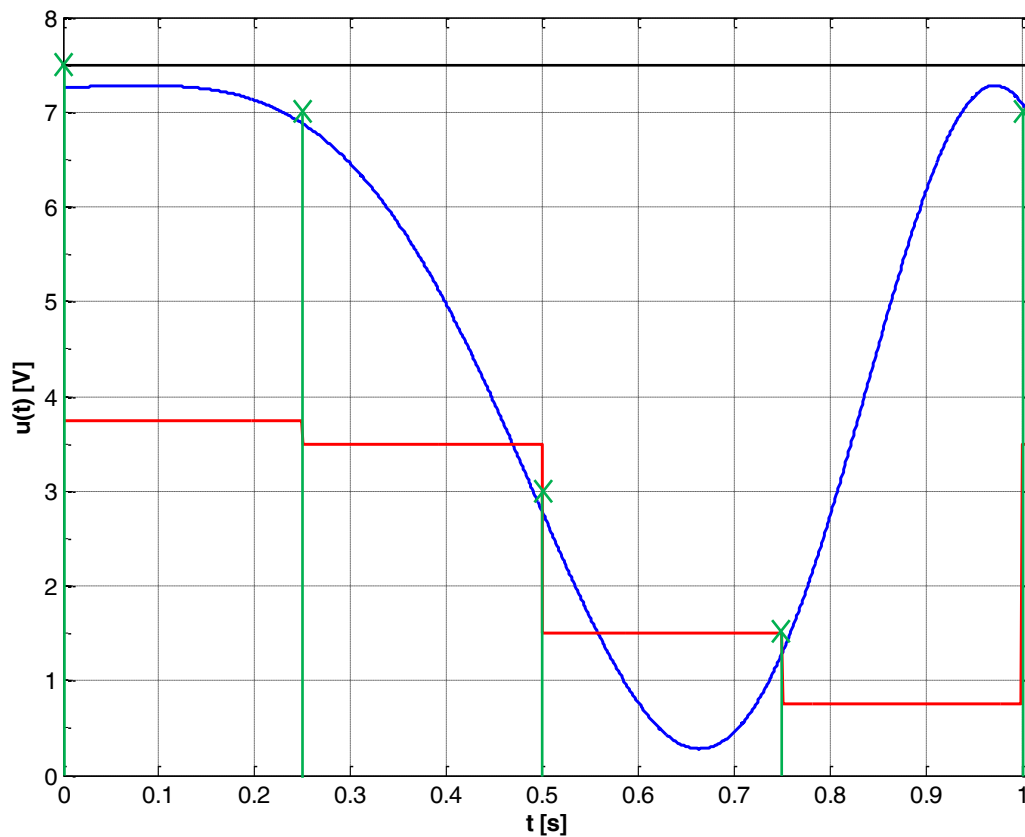


Bild 2: Analoges Sensorsignal

Es wird eine Abtastfrequenz von $f_A = 4\text{Hz}$ gewählt. Weiterhin stehen im Rechner 4 Bit zur Verfügung, um den Spannungsbereich aufzulösen.

- a) Schlagen Sie ein geeignetes ADU-Verfahren vor und begründen Sie Ihre Wahl.

Aufgrund der geringen Abtastfrequenz können die genauen ADU-Zählverfahren verwendet werden.

Vorschlag: Dual-Slope-Verfahren.

- b) Wie groß ist der kleinste wahrnehmbare Unterschied (bzw. das Quantisierungsintervall) bei der Wertdiskretisierung und wie groß ist der maximale Fehler?

$$\text{Quantisierungsintervall: } a = \frac{7,5V}{2^4 - 1} = 0,5V$$

$$\text{Maximaler Fehler: } f_{\max} = \frac{a}{2} = 0,25V$$

- c) Zeichnen Sie das wert- und zeitdiskrete Signal für den dargestellten Zeitbereich in Bild ein. Falls Sie kein Quantisierungsintervall errechnen konnten, nehmen Sie es zu 0,5V an.

Siehe Zeichnung (grünes Signal).

- d) Das digitale Signal wird wie nachfolgend angegeben weiterverarbeitet und anschließend mit einem Halteglied (0. Ordnung) wieder ausgegeben.

$$y_k = \frac{1}{2} u_k$$

Zeichnen Sie das Signal, das nach der Digital-Analog-Umsetzung (DAU) vorliegt, ebenfalls in Bild ein.

Siehe Zeichnung (rotes Signal).

- e) Für ein anderes Filter sei folgende Differenzengleichung gegeben:

$$y_k = 5 u_k - 3 u_{k-1} + 2 u_{k-2} + y_{k-1}$$

Berechnen Sie die ersten vier Werte der Ausgangsfolge des Filters bei einer Anregung durch einen Sprung.

Sprunganregung: $u_k = (1, 1, 1, 1, \dots)$

$$y_0 = 5$$

$$y_1 = 5 - 3 + 5 = 7$$

$$y_2 = 5 - 3 + 2 + 7 = 11$$

$$y_3 = 5 - 3 + 2 + 11 = 15$$

- f) Ist das Filter BIBO-stabil? Begründen Sie Ihre Antwort.

Das Filter ist instabil, da ein begrenzter Eingang anliegt, der Ausgang aber linear ansteigt.

$$y_k = 4 + y_{k-1} \text{ für } k \geq 2$$

T7 Zusatzaufgabe: Digitale Signalverarbeitung (Klausur SS 13 Aufgabe 2.2)

Die Abtastung/Zeitdiskretisierung einer einzelnen Sinusschwingung mit einer Frequenz von $f_s = 2\text{Hz}$ und einer Amplitude von 1,4 ergab folgende Abtastwerte.

$$u = \{0; 1,095; 1,365; 0,607; -0,607; -1,365; -1,095; 0\}$$

- a) Wie groß war die Abtastfrequenz?

Für eine Sinusschwingung wurden 7 Werte abgetastet:

$$\Rightarrow T_a = \frac{1}{7} \cdot T_s \Rightarrow f_a = 7 \cdot f_s = 14\text{Hz}$$

- b) Das Signal soll auf ganzzahlige Vielfache von $a = 0,2$ wertdiskretisiert/quantisiert werden. Berechnen Sie die quantisierte Folge v durch kaufmännisches Runden. Wie viele Bits werden zur Darstellung mindestens benötigt?

$$v = \{0; 1,0; 1,4; 0,6; -0,6; -1,4; -1,0; 0\}$$

Für den Bereich von $\pm 1,4$ benötigt man $\frac{2,8}{0,2} = 14$ Werte.

$\Rightarrow n \geq 4$ Man braucht min. 4 Bits mit max. $2^n - 1 = 15$ Werten
(Das erste Bit gibt das Vorzeichen wieder)

Das wert- und zeitdiskrete Signal v wird mittels eines digitalen Filters weiterverarbeitet. Die Filter-Differenzengleichung lautet:

$$y_k = 2v_k + v_{k-1} - y_{k-1}$$

- c) Um welche Art digitales Filter handelt es sich? Bitte begründen Sie Ihre Antwort.

Es handelt sich um ein IIR-Filter, da die Ausgangsfolge sowohl von den Eingangswerten, als auch von zurückliegenden Ausgangswerten abhängt.

- d) Geben Sie die ersten vier Werte der Ausgangsfolge y_k an. Gehen Sie dabei davon aus, dass $u_{k<0} = v_{k<0} = 0$ gilt.

$$v = \{0; 1; 1,4; 0,6; -0,6; -1,4; -1; 0\}$$

$$y_0 = 2 \cdot 0 + 0 - 0 = 0$$

$$y_1 = 2 \cdot 1 + 0 - 0 = 2$$

$$y_2 = 2 \cdot 1,4 + 1 - 2 = 1,8$$

$$y_3 = 2 \cdot 0,6 + 1,4 - 1,8 = 0,8$$

- e) Die Ausgangsfolge des Filters wird anschließend mit einem Halteglied 0. Ordnung analog ausgegeben. Zeichnen Sie den Verlauf für die vier berechneten Werte in Bild 3 ein (T_a : Abtastperiode).

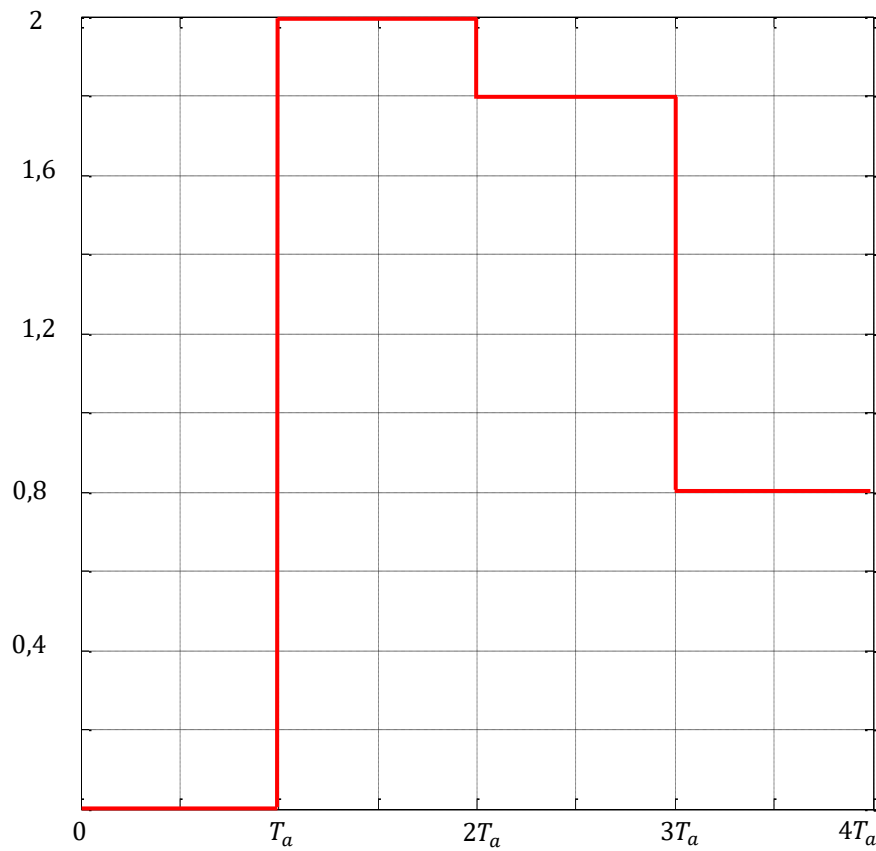


Bild 3: Ausgangssignal nach der DAU